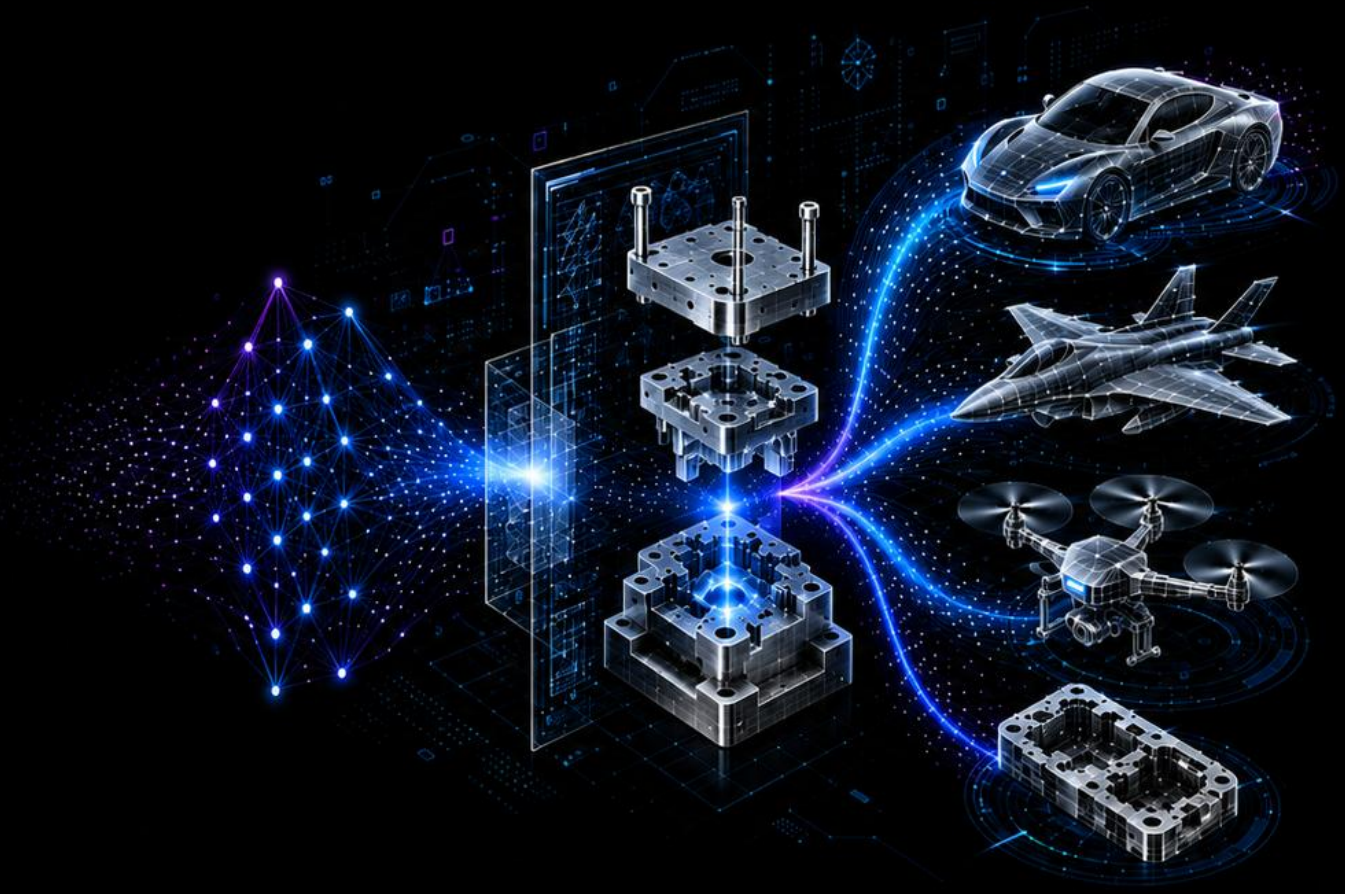
정규 스터디

PCA / MLE



최민혁

(지도교수: 양선웅)

한양대학교 ERICA 기계공학과

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

Part 1 Introduction

Part 2 Method

Part 3 Results & Discussion

Part 4 Conclusion

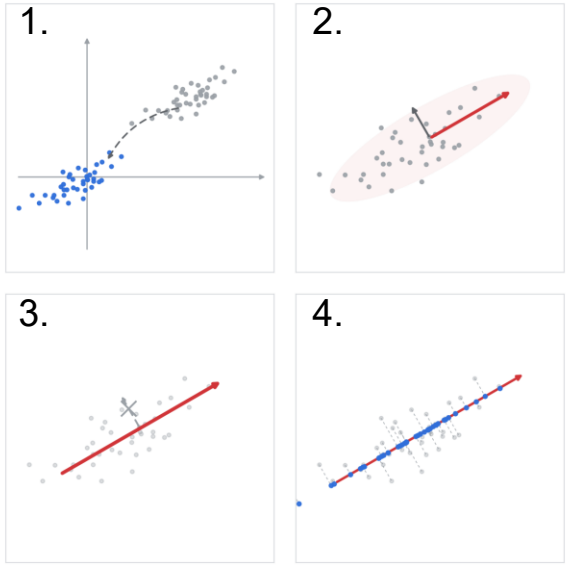
PCA (Principal Component Analysis)

- 주성분 분석: 데이터의 분산을 이용해 차원을 축소하는 비지도 학습의 일종
- 분산이 큰 몇 개의 차원으로 압축

PCA 작동 원리

❖ 작동 순서

1. Normalization
2. Covariance matrix에서 eigenvalue, eigenvector 추출
3. Eigenvalue 크기에 따라 eigenvector 선택
4. 데이터를 eigenvector에 투영



세부사항

❖ Normalization(정규화)

✓ 단위와 스케일에 따른 왜곡을 억제

❖ Eigenvalue와 eigenvector의 의미

✓ Eigenvalue: 데이터가 퍼진 정도

✓ Eigenvector: 데이터가 퍼진 방향

✓ 각 eigenvector는 서로 수직: 투영한 벡터 간 중복제거

❖ Eigenvector 선택에 따른 정보 보존:

$$\frac{\sum_{i=1}^{D} \lambda}{\sum_{i=1}^{n} \lambda}$$

Part 1 Introduction

Part 2 Method

Part 3 Results & Discussion

Part 4 Conclusion

MLE (Maximum Likelihood Estimation)

- 최대 우도법: 관측된 데이터의 발생 확률을 최대화하는 확률 모델의 파라미터를 찾는 통계적 추정 방법

수식

$$\boldsymbol{\theta_{ml} = arg\,max_{\theta}\, P(Y|X;\theta)}$$

관측치가 복수인 경우: $\boldsymbol{\theta_{ml} = arg\,max_{\theta} \sum_{i=1}^{m} logP(Y|X;\theta)}$

❖ P를 최대화하는 θ를 찾는다.

❖ 회귀: Normal distribution

❖ 분류: Sigmoid, softmax 등 정규화 …

❖ AI에서 θ의 구성요소:

- ✓ w: 가중치
- ✓ b: 편향

… 등 learnable parameter

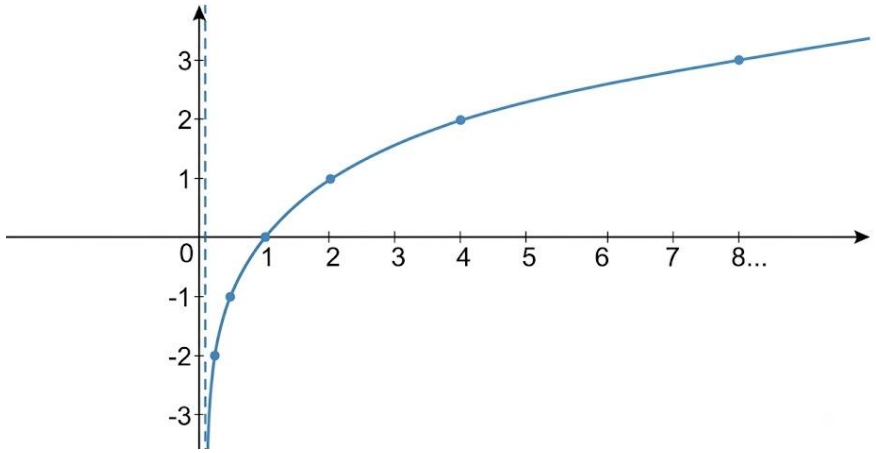
최적의 θ를 찾는 법

❖ Loss function 최소화와 같은 기법

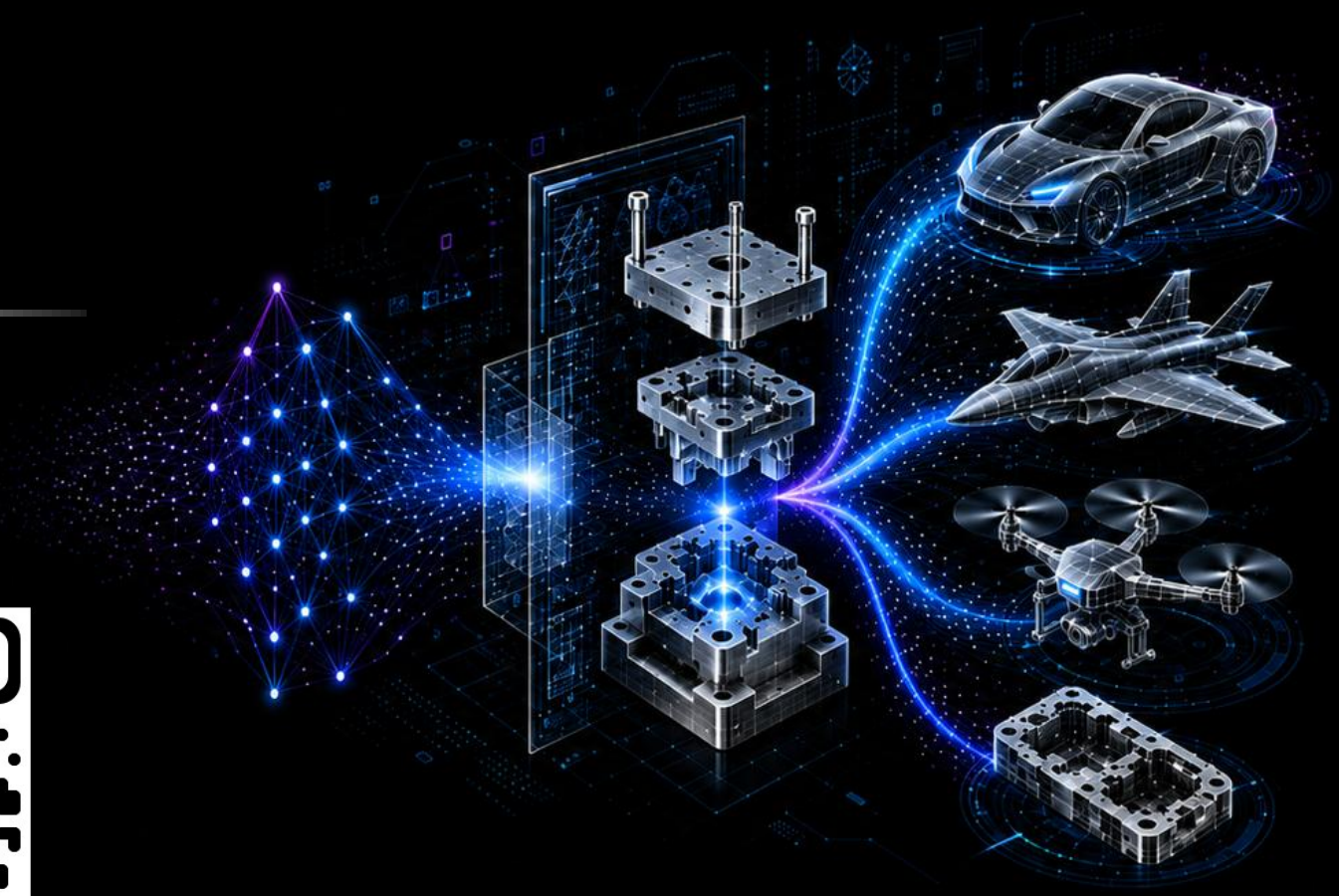
- ✓ e.g. Gradient descent(경사하강법), Adam …

❖ 관측치가 복수인 경우 log 사용의 합리성:

- ✓ 확률 간 곱에 의한 underflow 예방
- ✓ 순증가 함수로 max는 변해도, $\arg max$ 는 변하지 않는다.



Any Questions?



이름 양 선 웅

소속 한양대학교 기계공학과

이메일 sunwoongy@hanyang.ac.kr

IDEA Intelligent Design for Engineering Applications Lab